

PROYECTO FINAL ELECTRÓNICA UTN-FRBA 2026

Solicitud de Proyecto

“Brazo robótico programable mediante ROS para automatización de tareas repetitivas basado en grabación y reproducción de trayectorias”

Alumno: Ezequiel Alegre Mendoza, 153.204-2, ealegremendoza@frba.utn.edu.ar

Tutor: Ing. Fernando Fiamberti, Ing. Claudia Orlandi.

Cátedra: R6051. Ing. Alejandra Gutierrez, Dr. Matías Hampel, Ing. Basilio Robino, Ing. Silvio Tapino, Ing. Claudia Orlandi, Ing. Fernando Fiamberti

El proyecto consiste en el desarrollo de un brazo robótico orientado a la automatización de tareas repetitivas de manipulación de objetos, implementando un sistema básico de programación por demostración (Programming by Demonstration, PbD). El objetivo principal es construir un manipulador robótico capaz de aprender trayectorias mediante el movimiento manual realizado por el usuario y posteriormente reproducirlas de forma automática con precisión y repetibilidad.

El sistema estará basado en el conjunto de librerías de ROS (Robot Operating System), el cual permitirá manejar la lógica de control, cinemática y planificación de movimientos del brazo robótico. El manipulador contará inicialmente con cinco grados de libertad, utilizando servomotores de precisión y una pinza capaz de sujetar objetos livianos para operaciones de tipo *pick-and-place*.

La metodología PbD busca simplificar la interacción entre el usuario y el brazo robótico al quitar la barrera técnica del lenguaje de programación. Para esto, el brazo dispondrá de una botonera física integrada al sistema que permitirá grabar, reproducir y eliminar trayectorias sin necesidad de utilizar una computadora externa durante la operación normal. De esta manera, el usuario podrá mover manualmente el brazo hacia distintas posiciones, registrando la secuencia de movimientos para luego automatizar tareas repetitivas.

El proyecto está orientado principalmente a aplicaciones de automatización ligera en entornos industriales y educativos, especialmente en líneas de montaje o estaciones de testing electrónico donde se requiera trasladar objetos ligeros entre posiciones predefinidas con precisión.



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

En esta etapa del desarrollo, el sistema no incluirá visión artificial, procesamiento de imágenes, aprendizaje automático ni navegación autónoma. El objetivo es concentrarse en la implementación de la lógica de manipulación robótica, capaz de ejecutar movimientos programados de manera confiable y reproducible.

Con el fin de enfocarse en el desarrollo del software de control, reducir tiempos y abaratar costos, el proyecto contempla la utilización de modelos 3D imprimibles desarrollados por terceros y adaptados a las nuevas dimensiones que puedan surgir de los servomotores a utilizar.

Adicionalmente, el proyecto empleará una simulación del brazo robótico en entornos virtuales como Gazebo, permitiendo validar el comportamiento del robot antes de su implementación física.

A futuro, la plataforma podrá expandirse mediante la incorporación de cámaras, reconocimiento de objetos y herramientas modulares especializadas, aunque dichas funcionalidades quedan fuera del alcance inicial del proyecto.

Finalmente, se espera que al finalizar esta etapa del proyecto se cuente con un brazo robótico capaz de reproducir movimientos generados por el usuario convirtiéndose en una herramienta valiosa al momento de realizar trabajos repetitivos.

Palabras Claves: Robotic Arm, Automation, Kinesthetic programming by demonstration, pick and place, ROS.

REFERENCIAS:

[1] Electronoobs. Mini brazo robótico con Arduino - Guardar/reproducir posiciones [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=cWuJPlkmxCE>

[2] Delft Robotics. Kinesthetic programming by demonstration - Wood planing [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=psaiT0D9Ag0>

[3] Hiwonder. (s. f.). JetArm robotic arm. <https://www.hiwonder.com/products/jetarm?variant=41317227888727>

[4] Hugging Face. LeRobot [Repositorio de software]. GitHub. <https://github.com/huggingface/lerobot>

[5] Akgun, B., Cakmak, M., Yoo, J. W., & Thomaz, A. L. Trajectories and keyframes for kinesthetic teaching: A human-robot interaction perspective. ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2157689.2157815>